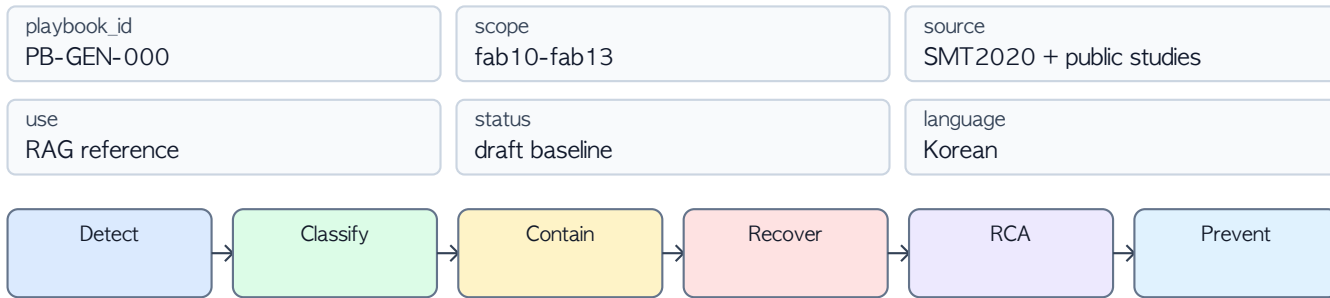


01. 문서 목적과 사용 범위

시뮬레이션 및 RAG 참조용 FAB 돌발상황 대응 플레이북



목적

- 이 문서는 실제 기업 내부 SOP가 아니라 공개 자료와 일반 FAB 운영 원칙을 바탕으로 만든 시뮬레이션용 대응 플레이북이다.
- RAG 검색을 위해 각 페이지가 독립 청크로 쓰일 수 있도록 이슈 유형, 트리거, 역할, 조치, 복구 조건을 반복 기재한다.

적용 범위

- SMT2020 dataset 1, 2, 3, 4를 각각 fab10, fab11, fab12, fab13으로 매핑한다.
- 운영 이슈는 장비 고장, 병목, 수율 저하, Lot Hold, 자재 부족, 긴급 오더, PM 지연을 대상으로 한다.

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

02. 데이터 소스와 가정

공개 자료 기반으로 생성한 운영 지식의 근거

playbook_id
PB-GEN-001

source_type
public

risk
assumption required

fab_base
SMT2020

quality_ref
SECOM

manual_ref
case studies

주요 출처

- SMT2020은 설비군, route, PM, breakdown, lot release를 제공하므로 시나리오의 fab 구조로 사용한다.
- SECOM은 센서 feature와 pass/fail 라벨을 제공하므로 공정 이상 또는 수율 저하의 감지 예시로 사용한다.
- Hold lot 및 exception handling 사례는 운영 판단과 PDCA 흐름을 구성하는 참고 자료로 사용한다.

가정

- 수치 기준값은 실제 회사 기준이 아니라 시뮬레이션을 위한 예시값이다.
- 모든 조치는 안전, 품질, 고객 납기 영향도를 우선순위로 평가한 뒤 수행한다.

Source	Use in Playbook	RAG Role
SMT2020	fab route / tool / PM / breakdown	context
SECOM	sensor anomaly / yield label	trigger example
Hold Lot Case	hold / release process	procedure
PDCA Exception	MRB / action tracking	workflow

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

03. RAG 문서 스키마

검색과 답변 생성을 위한 최소 필드

playbook_id
PB-GEN-002

chunk_type
schema

format
JSON-ready

granularity
one playbook per issue

required
yes

owner
data team

필수 필드

- playbook_id, issue_type, fab_id, area, trigger_condition, severity, owner_role, actions, recovery_condition, evidence_require d, tags를 필수로 둔다.
- RAG 답변에서는 원문 체크의 playbook_id와 recovery_condition을 함께 반환하도록 설계한다.

권장 필드

- affected_lots, downstream_impact, upstream_impact, schedule_action, hold_policy, RCA_template, prevention_rule을 추가 하면 운영 질문에 대한 답변 품질이 좋아진다.

Field	Example	Purpose
issue_type	equipment_down	상황 분류
trigger_condition	tool_status=DOWN	검색 키
owner_role	Operator / Engineer	역할별 응답
recovery_condition	qualification pass	종료 판단

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

04. 역할 정의와 RACI

Operator, Scheduler, Engineer, Manager의 판단 경계

playbook_id
PB-GEN-003

issue_type
all

role_model
RACI

decision
shared

escalation
yes

tags
role,raci

Task	Operator	Scheduler	Engineer	Manager
Detect / log	R	C	C	I
Hold decision	C	C	A/R	I
Schedule recovery	I	A/R	C	I
RCA approval	C	I	R	A

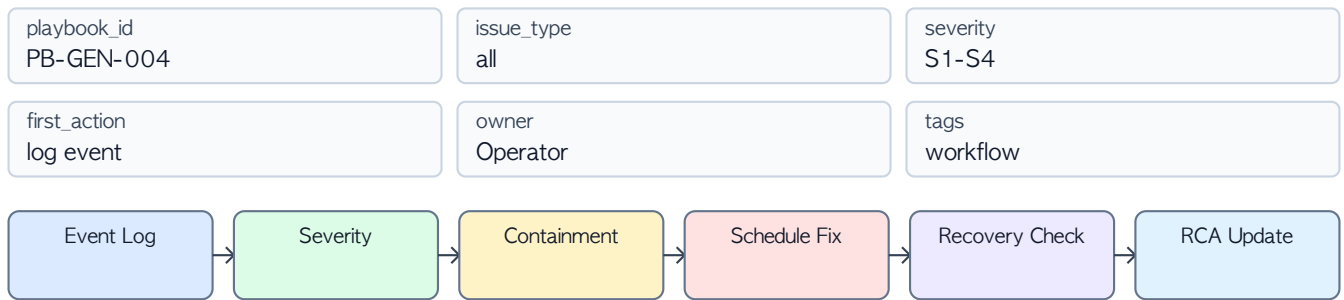
역할 원칙

- Operator는 감지, 현장 확인, 초기 기록, 설비 상태 전환을 담당한다.
- Scheduler는 lot 우선순위, 대체 설비 배정, release 조정, hot lot 영향 평가를 담당한다.
- Engineer는 원인 판단, hold/release 승인, qualification 조건, RCA를 담당한다.
- Manager는 중대 이슈의 납기/품질 리스크 승인과 고객 영향 커뮤니케이션을 담당한다.

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

05. 공통 대응 프로세스

Detect - Classify - Contain - Recover - Learn



기본 절차

- 모든 돌발상황은 발생 시각, fab, area, toolgroup, lot, product, 현재 step을 먼저 기록한다.
- 품질 영향 가능성이 있으면 lot을 즉시 격리하거나 hold 후보로 전환한다.
- 납기 영향 가능성이 있으면 Scheduler가 대체 toolgroup과 dispatching rule 변경 가능성을 검토한다.
- 복구 후에는 RCA와 prevention rule 업데이트를 완료해야 한다.

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

06. Severity 분류 기준

대응 속도와 승인 단계를 결정하는 기준

playbook_id PB-GEN-005	issue_type all	decision severity
owner Engineer	tags severity,escalation	version v0.1

분류 기준

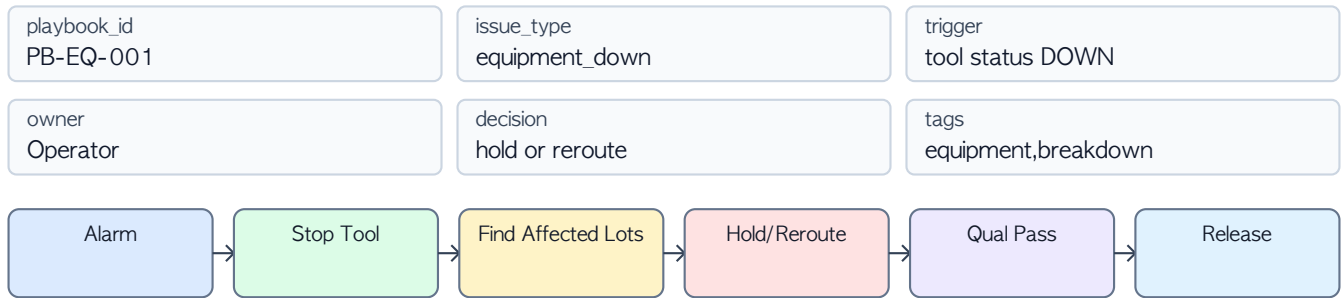
- S1은 안전 또는 광범위한 품질 영향이 의심되는 경우로 즉시 hold와 manager escalation이 필요하다.
- S2는 특정 area 또는 product group의 납기, cycle time, WIP가 크게 흔들리는 경우다.
- S3는 단일 toolgroup 또는 일부 lot에 제한된 영향이다.
- S4는 감시 대상 이벤트이며 생산 지속이 가능하다.

Level	Condition	Required Response
S1	safety / broad quality risk	stop, hold, MRB
S2	major WIP or due-date risk	escalate, reschedule
S3	local equipment or lot issue	contain, monitor
S4	warning only	record, observe

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

07. 장비 고장 대응

Equipment Down / Unexpected Shutdown



감지 조건

- tool status가 DOWN으로 전환되거나 breakdown event가 발생한다.
- queue length와 WIP age가 급증하고 해당 toolgroup의 start rate가 0에 가까워진다.

역할별 대응

- Operator는 설비 상태, 마지막 처리 lot, chamber, recipe, alarm code를 기록한다.
- Engineer는 품질 영향 lot을 식별하고 hold 필요 여부를 결정한다.
- Scheduler는 대체 toolgroup 가능 여부와 hot lot 우선순위를 재평가한다.

복구 조건

- 수리 완료, qualification pass, 첫 생산 lot 모니터링 통과, 영향 lot disposition 완료.

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

08. PM 지연과 설비 가용성 저하

Preventive Maintenance Delay

playbook_id
PB-EQ-002

issue_type
pm_delay

trigger
PM overdue

owner
Engineer

decision
run vs stop

tags
pm,availability

감지 조건

- PM due time이 초과되었거나 PM 예정 시간과 hot lot 처리 계획이 충돌한다.
- 동일 area 내 병렬 tool 수가 부족해져 대기 시간이 증가한다.

즉시 조치

- PM 연기는 Engineer 승인 없이는 허용하지 않는다.
- PM 수행 전후로 영향 product와 lot priority를 Scheduler가 재계산한다.
- PM 이후 qualification 또는 dummy run 결과를 기록한다.

복구 조건

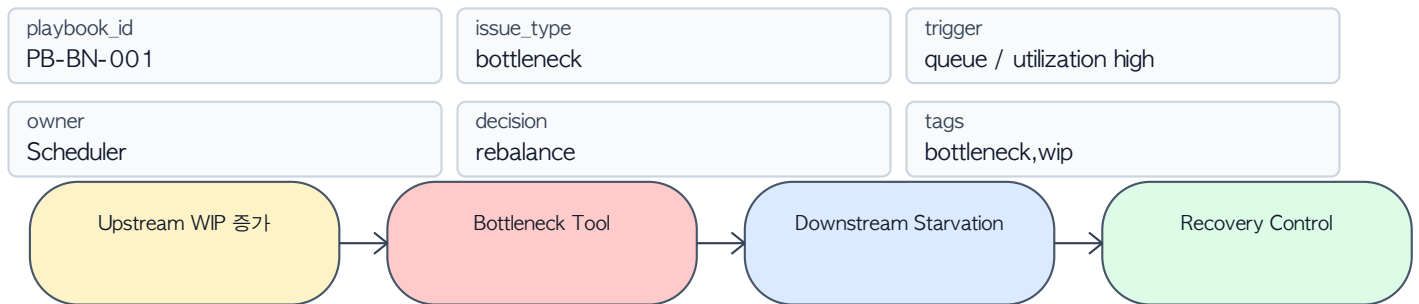
- PM 작업 완료, 설비 상태 AVAILABLE, 관련 alarm clear, PM 지연으로 발생한 WIP backlog 정상화.

Decision	Allowed When	Evidence
PM execute now	quality or safety risk	PM due / alarm
PM short delay	low risk and manager approval	risk memo
Tool stop	qualification needed	engineer sign-off

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

09. 병목 발생 대응

Bottleneck Formation



감지 조건

- 특정 toolgroup의 utilization이 지속적으로 높고 queue가 증가한다.
- upstream WIP가 쌓이고 downstream toolgroup은 starvation 상태가 된다.

대응 절차

- Scheduler는 release rate와 dispatching priority를 조정한다.
- Engineer는 대체 recipe 또는 qualified alternate tool 사용 가능성을 확인한다.
- Operator는 병목 tool의 setup loss, loading delay, batch 구성 실패 여부를 확인한다.

복구 조건

- queue age 감소, downstream starvation 해소, bottleneck degree가 경고 기준 아래로 회복.

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

10. 병목의 전후 공정 영향

Upstream Accumulation and Downstream Starvation

playbook_id PB-BN-002	issue_type bottleneck_impact	trigger flow imbalance
owner Scheduler	impact cross-area	tags upstream,downstream

영향 모델

- 병목 앞단은 queue와 WIP age가 증가하고, lot priority 충돌이 심해진다.
- 병목 뒷단은 투입 부족으로 idle 시간이 증가하고 throughput 변동성이 커진다.
- hot lot이 병목에 집중되면 일반 lot의 cycle time tail이 길어진다.

운영 판단

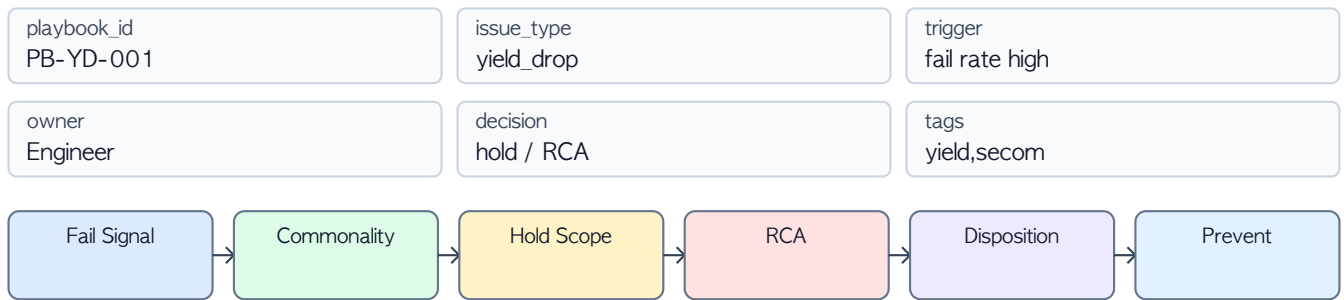
- 병목 완화 조치가 다른 area의 starvation을 악화시키지 않는지 확인한다.
- release를 줄이는 조치는 단기 납기와 장기 WIP 안정성 사이의 trade-off를 명시해야 한다.

Symptom	Likely Cause	Response
Upstream WIP high	capacity loss	release throttle
Downstream idle	feed shortage	bottleneck feeding
Hot lot delay	priority conflict	priority review

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

11. 수율 저하 대응

Yield Drop / Fail Rate Increase



감지 조건

- 검사 결과 fail rate가 평소 기준보다 높거나 SECOM류 sensor feature가 이상 패턴을 보인다.
- 동일 product, recipe, tool, chamber, material batch에서 fail이 집중된다.

즉시 조치

- 영향 lot을 hold candidate로 묶고 commonality analysis를 수행한다.
- 최근 recipe 변경, PM 이력, material lot, tool alarm, operator intervention을 확인한다.
- 품질 영향이 확정되기 전까지 무리한 release를 금지한다.

복구 조건

- 원인 범위가 특정되고 재검 또는 engineering disposition이 완료됨.

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

12. SPC Alarm 대응

Out-of-Control / Spec Violation

playbook_id
PB-QA-001

issue_type
spc_alarm

trigger
OOC/OOS

owner
Engineer

decision
contain

tags
spc,quality

감지 조건

- SPC chart에서 관리 한계 초과, trend rule 위반, spec out이 발생한다.
- 측정 장비 이상 가능성과 실제 공정 이상 가능성을 분리해 판단한다.

대응 절차

- Operator는 측정값, wafer position, metrology tool, sampling rule을 기록한다.
- Engineer는 affected lot 범위를 정하고 re-measure, rework, scrap, release 중 하나를 결정한다.
- Scheduler는 hold로 인한 downstream plan 변경을 반영한다.

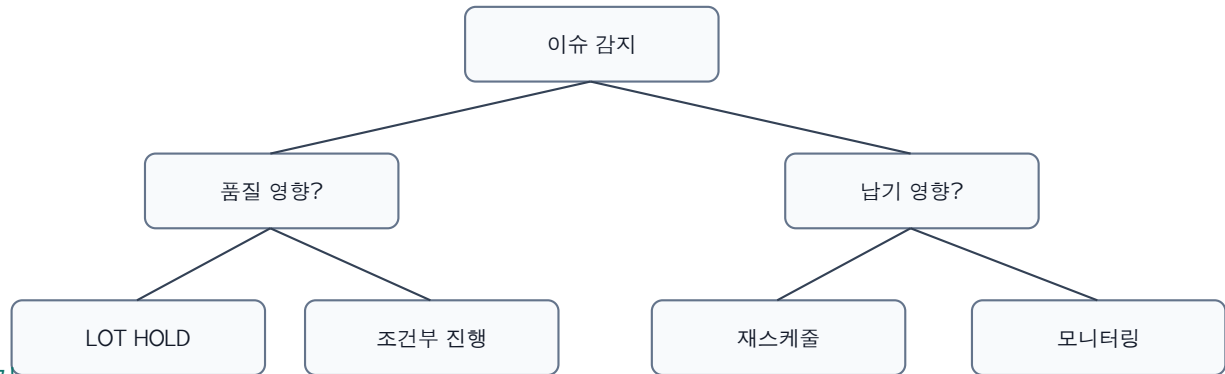
Check	Question	Action
Measurement	metrology issue?	remeasure
Process	recipe drift?	hold/RCA
Scope	same tool/product?	commonality
Plan	due-date impact?	reschedule

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

13. Lot Hold 판단

When to Hold a Lot

playbook_id PB-HL-001	issue_type lot_hold	trigger quality or process risk
owner Engineer	decision hold	tags hold,containment



Hold 조건

- 품질 영향 가능성이 있고 원인 범위가 확정되지 않은 경우 hold한다.
- 공정 spec 위반, 장비 alarm 후 처리 lot, material 의심 lot, recipe mismatch lot은 우선 hold 후보가 된다.
- 납기 압박은 품질 hold 해제의 단독 사유가 될 수 없다.

필수 기록

- hold reason, affected operation, suspect tool, suspect time window, owner, expected next review time을 기록한다.

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

14. Lot Release 판단

Release from Hold

playbook_id PB-HL-002	issue_type lot_release	trigger review complete
owner Engineer	decision release	tags release,disposition

Release 조건

- 원인 분석이 완료되고 lot disposition이 승인된다.
- 필요 시 re-measure, rework, engineering evaluation, qualification 결과가 pass여야 한다.
- release 후 downstream 공정의 queue time과 timelink 위반 여부를 Scheduler가 확인한다.

Release 유형

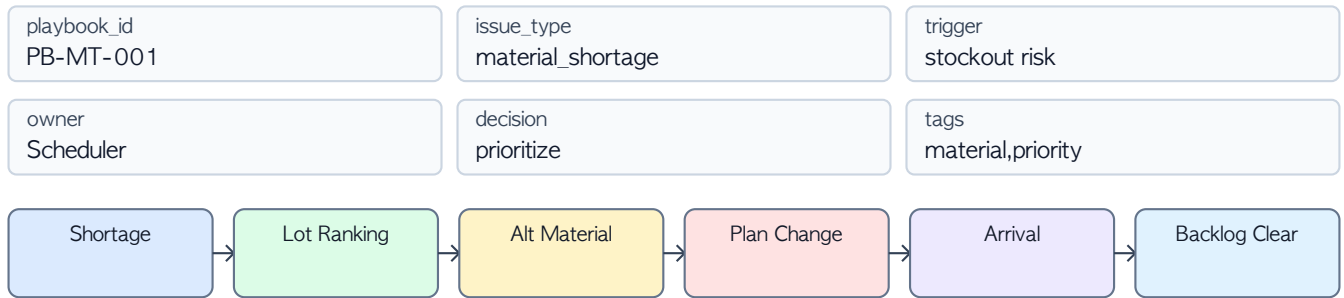
- normal release는 추가 제약 없이 진행한다.
- conditional release는 특정 operation 또는 toolgroup 사용 조건을 붙인다.
- engineering release는 추적 대상 lot으로 지정해 모니터링한다.

Release Type	Condition	Follow-up
Normal	risk cleared	standard dispatch
Conditional	limited risk	restricted route
Engineering	needs observation	enhanced tracking
Reject	risk remains	continue hold

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

15. 자재 부족 대응

Material Shortage / Consumable Constraint



감지 조건

- photoresist, gas, chemical, reticle, spare part 등의 available quantity가 계획 소요량보다 부족하다.
- 자재 부족으로 특정 operation의 release 가능 lot 수가 제한된다.

대응 절차

- Scheduler는 customer due date, hot lot, engineering priority 기준으로 소비 우선순위를 정한다.
- Engineer는 대체 자재 또는 대체 recipe 사용 가능성을 평가한다.
- Manager는 납기 영향이 큰 경우 고객 영향 범위를 승인한다.

복구 조건

- 자재 입고 확인, 사용 가능성 승인, backlog 처리 계획 수립.

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

16. 긴급 오더와 Hot Lot 대응

Rush Order / Hot Lot Insertion

playbook_id
PB-HOT-001

issue_type
hot_lot

trigger
urgent due date

owner
Scheduler

decision
priority override

tags
hotlot,dispatch

감지 조건

- 고객 납기 변경, engineering sample 긴급 요청, 품질 확인용 split lot이 발생한다.
- hot lot 투입으로 일반 lot의 cycle time 증가가 예상된다.

대응 절차

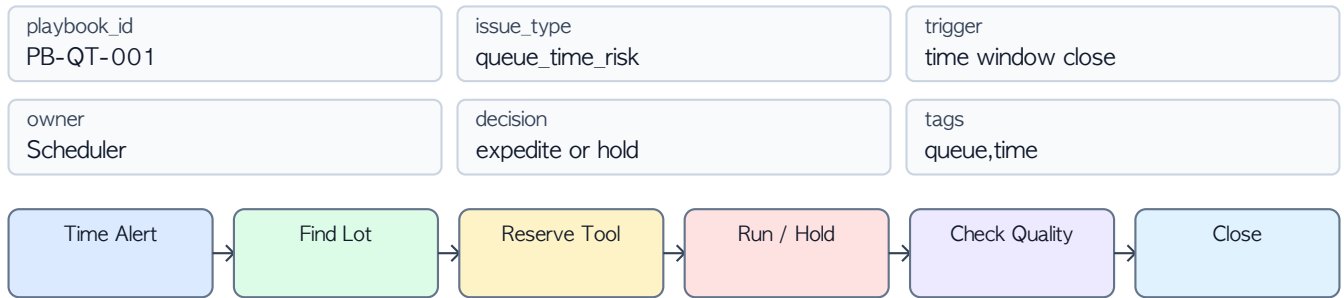
- Scheduler는 hot lot의 전체 route상 병목 step과 timelink risk를 먼저 계산한다.
- Engineer는 hot lot이 우회 가능한 operation과 우회 불가 operation을 구분한다.
- Manager는 일반 lot 납기 영향과 고객 우선순위 trade-off를 승인한다.

Priority Rule	Use When	Risk
Hot first	critical due date	normal lot delay
Reservation	bottleneck step	capacity lock
Batch merge	batch tool available	queue wait
No override	quality risk	late hot lot

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

17. Queue Time / Timelink 위반 대응

Time-sensitive Operation Control



감지 조건

- 이전 operation 완료 후 다음 operation까지 허용 시간이 임박하거나 초과된다.
- 병목, 장비 고장, hot lot insertion으로 time-sensitive lot의 대기가 길어진다.

대응 절차

- Scheduler는 time window가 가장 짧은 lot을 우선 배정한다.
- Engineer는 queue time 초과 lot의 품질 영향과 rework 가능성을 판단한다.
- Operator는 해당 lot의 physical location과 carrier 상태를 확인한다.

복구 조건

- time-sensitive lot 처리 완료 또는 disposition 결정 완료.

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

18. Dispatching Rule Override

자동 규칙을 임시 변경하는 경우

playbook_id PB-SC-001	issue_type dispatch_override	trigger rule conflict
owner Scheduler	decision manual override	tags dispatch,schedule

허용 조건

- SuperHotLotFIRST, reservation, least setup time 같은 규칙이 품질 또는 납기 목표와 충돌할 때 임시 override를 검토한다.
- override는 시작 시각, 종료 조건, 영향 lot, 승인자를 반드시 남긴다.

금지 조건

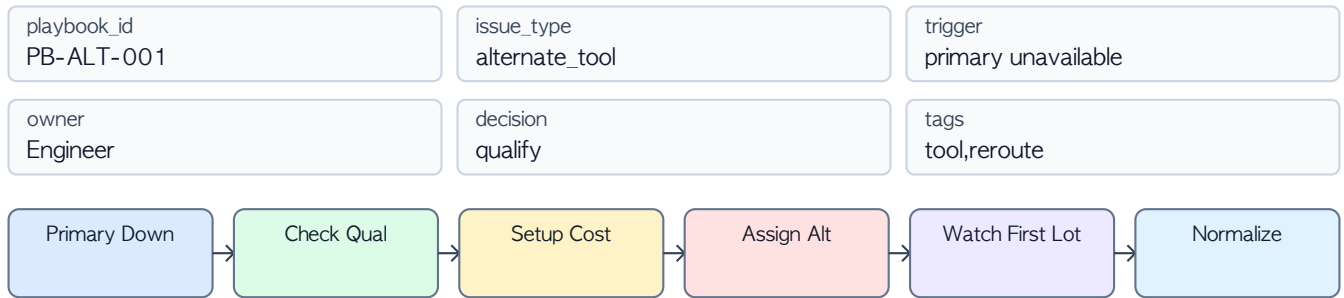
- 품질 hold lot을 단순 납기 사유로 override release하지 않는다.
- 대체 tool qualification이 불명확한 상태에서 dispatch만 변경하지 않는다.

Override Case	Approver	End Condition
Hot lot queue	Scheduler	hot lot passes bottleneck
Quality containment	Engineer	disposition complete
Tool recovery	Engineer	qual pass
Material limit	Manager	shortage cleared

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

19. 대체 장비 배정

Qualified Alternate Tool Use



판단 기준

- 대체 tool은 product, recipe, chamber capability, qualification status가 맞아야 한다.
- setup time 증가가 병목 완화 효과보다 큰 경우 대체 배정을 보류한다.
- 대체 장비 사용 후 첫 lot은 engineering watch 대상으로 지정한다.

복구 조건

- primary tool 복구 또는 alternate tool 안정 처리 확인, affected lot 추적 완료.

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

20. RCA 템플릿

Root Cause Analysis and 5-Why

playbook_id PB-RCA-001	issue_type rca	trigger S1/S2 or repeat issue
owner Engineer	decision cause closure	tags rca,5why

필수 질문

- 문제는 언제, 어디서, 어떤 lot/product/tool에서 시작되었는가?
- 가장 먼저 관측된 신호는 무엇이고 그 이전 변경점은 무엇인가?
- 동일 현상이 반복되었는가, 특정 recipe나 material batch에 집중되는가?
- 임시 조치와 영구 조치를 분리했는가?

종료 조건

- root cause, containment, corrective action, prevention rule, owner, due date가 모두 기록되어야 RCA를 종료한다.

RCA Field	Example
Problem	Dry Etch queue spike after tool down
Why 1	capacity loss
Why 2	PM delayed
Corrective	PM window lock
Preventive	early PM alert rule

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

21. Recovery Checklist

생산 재개 전 확인 항목

playbook_id PB-RCV-001	issue_type recovery	trigger containment complete
owner Operator/Engineer	decision resume	tags recovery, checklist

재개 전 확인

- 설비 상태가 AVAILABLE이며 alarm이 clear 되었는가?
- 영향 lot의 hold/release/disposition 상태가 확정되었는가?
- 대체 장비 또는 변경 dispatch rule의 종료 조건이 명확한가?
- Scheduler가 backlog와 due date risk를 반영한 새 계획을 배포했는가?

재개 후 확인

- 첫 생산 lot 또는 monitor lot 결과를 확인한다.
- queue age, WIP, downstream idle이 정상 범위로 돌아오는지 추적한다.

Check Item	Owner	Evidence
Tool available	Operator	status log
Qual pass	Engineer	qual record
Plan updated	Scheduler	new schedule
RCA opened	Engineer	RCA id

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

22. 커뮤니케이션과 Escalation

누가 언제 누구에게 알리는가

playbook_id PB-COM-001	issue_type communication	trigger S1/S2/S3
owner Manager	decision escalate	tags communication

알림 기준

- S1은 즉시 Manager와 품질 책임자에게 알리고 MRB 후보로 등록한다.
- S2는 affected product, due date, WIP impact를 포함해 shift 내 보고한다.
- S3는 local owner 중심으로 처리하되 반복 발생 시 S2로 승격한다.

메시지 구조

- event time, fab, area, toolgroup, affected lots, current action, decision needed, next update time을 포함한다.

Severity	Notify	Cadence
S1	Manager / Quality / Scheduler	immediate
S2	Area lead / Scheduler	within shift
S3	Local owner	daily
S4	Log only	review cycle

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

23. Knowledge Base 업데이트

RAG 플레이북을 계속 개선하는 방법

playbook_id PB-KB-001	issue_type kb_update	trigger case closure
owner Data team	decision add/update	tags rag,kb

업데이트 기준

- 새로운 원인 유형, 새로운 조치, 기존 playbook과 다른 판단이 발생하면 KB 업데이트 후보로 등록한다.
- RAG 문서에는 사례 요약과 함께 실제 수치보다 판단 기준과 증거 필드를 우선 저장한다.

품질 기준

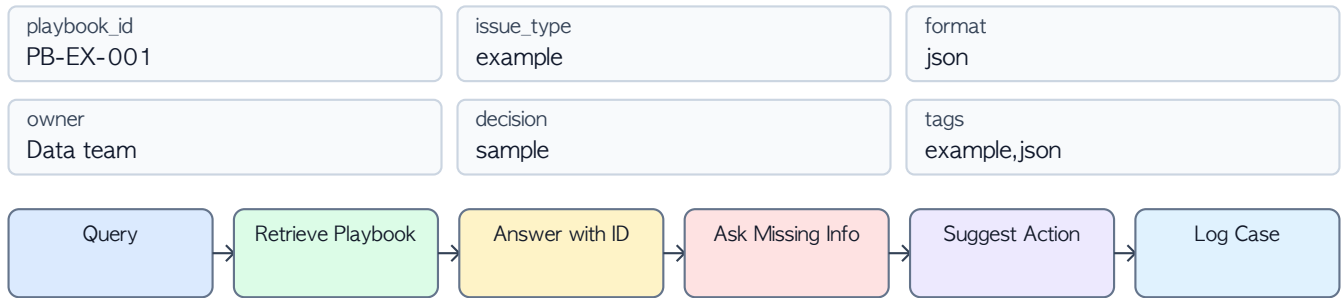
- 한 청크에는 하나의 이슈와 하나의 주요 의사결정만 담는다.
- 태그는 issue_type, fab_area, role, action, recovery_condition 중심으로 붙인다.

KB Field	Rule
chunk_title	specific and searchable
tags	5-8 keywords
source	public/simulated/internal
validity	draft/reviewed/approved

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

24. RAG용 예시 레코드

검색 가능한 JSON 형태



예시

- {"playbook_id": "PB-BN-001", "fab_id": "fab10", "issue_type": "bottleneck", "trigger_condition": "DE_BE_11 queue age high", "owner_role": "Scheduler", "actions": ["release throttle", "alternate tool check", "hot lot priority review"], "recovery_condition": "queue age normalized and downstream starvation cleared", "tags": ["bottleneck", "wip", "scheduler", "recovery"]}
- {"playbook_id": "PB-HL-001", "fab_id": "fab12", "issue_type": "lot_hold", "trigger_condition": "SPC out of control", "owner_role": "Engineer", "actions": ["identify affected lots", "hold suspect window", "open RCA"], "recovery_condition": "disposition approved", "tags": ["hold", "quality", "spc"]}

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.

25. 참고문헌과 사용상 주의

공개 자료 기반 생성 문서

playbook_id
PB-REF-001

issue_type
references

source
public

status
generated

owner
project team

tags
references

참고문헌

- Kopp et al., SMT2020 - A Semiconductor Manufacturing Testbed. IEEE TSM, 2020.
- UCI Machine Learning Repository. SECOM dataset. DOI: 10.24432/C54305.
- Improvement of Hold Lot Management - A Case Study of A Company. NYCU repository.
- Constructing a production exception handling system for the semiconductor manufacturing process. Kybernetes, 2011.
- Fab-Wide Scheduling of Semiconductor Plants: Industrial Deployment Case Study. WSC, 2022.
- Chung and Jang. WIP balancing for throughput maximization in semiconductor fabrication. IEEE TSM, 2009.

주의

- 이 문서는 실제 FAB 내부 절차서가 아니며 교육, 시뮬레이션, RAG 프로토타입을 위한 초안이다.
- 실제 생산 적용 전에는 회사별 품질 시스템, EHS, MES, 승인 체계, 고객 계약 조건에 맞춰 검토해야 한다.

Document Status	Meaning
Generated	public-source-based draft
Reviewed	domain expert checked
Approved	site-specific SOP mapped
Retired	not for retrieval

RAG note: 검색 시 playbook_id, issue_type, trigger_condition, owner_role, recovery_condition을 우선 인덱싱한다.